

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа 17

Гродно, 2026

Задача 1. Решите уравнение: $2^x = 8$

Задача 2. Решите уравнение: $5^x = 25$

Задача 3. Решите уравнение: $3^x = 1$

Задача 4. Решите уравнение: $10^x = 1000$

Задача 5. Решите уравнение: $5^{2x-1} = 125$

Задача 6. Решите уравнение: $3^{x+2} + 3^x = 90$

Задача 7. Решите уравнение: $2^{2x} - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$

Задача 8. Решите уравнение: $4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$

Задача 9. Решите уравнение: $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$

Задача 10. Население города растёт по закону $N(t) = N_0 \cdot 2^{\frac{t}{10}}$, где t — годы. Через сколько лет население удвоится?

Ответы

1. Ответ: $x = 3$
2. Ответ: $x = 2$
3. Ответ: $x = 0$
4. Ответ: $x = 3$
5. Ответ: $x = 2$
6. Ответ: $x = 2$
7. Ответ: $x = 1$; $x = 2$
8. Ответ: $x = 1$; $x = 2$
9. Ответ: $x = 0$; $x = 1$
10. Ответ: через 10 лет.